



**Московский
транспорт**

СахалиИн

TunnelGuard — обнаружение посторонних объектов в габарите беспилотного поезда метро по данным 3D-лидара



О команде

- **Капитан:** Каменев Александр Павлович, Data Scientist
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**
 - Пришли из разных областей и познакомились в *Sakhalin AI Center*, где создаём сложные продукты компьютерного зрения и машинного обучения.
 - Место работы участников: *Sakhalin AI Center*.
- **Город и регион:** Сахалинская область

СахалиИн

Краткое описание решения:

Лидар сам восстанавливает путь и сечение тоннеля до горизонта видимости и в каждом кадре отвечает: есть ли в габарите поезда что-то постороннее, на каком расстоянии и насколько далеко путь проверен свободным.

Уникальность решения:

Мы не распознаём классы объектов — мы моделируем «нормальный тоннель» и физику лидара, а ML лишь уточняет решение. На новой линии (запечатанный тест) — 1.8 ложных остановки на км, в 6 раз меньше прежнего; реальный человек в габарите — STOP на 55.5 м в 58 из 60 кадров.

КОМАНДА



**Каменев
Александр
Павлович**

- **Капитан команды**
- Data Scientist, администрирование
- @kameeeeeen
- +7 962 100-82-62
- Sakhalin AI Center



**Полина
Витковская**

- Data Scientist
- @linariell
- +7 924 283-40-55
- Sakhalin AI Center



**Марат
Галиулин**

- Data Scientist
- @Gulliver_7774
- +7 962 415-23-00
- Sakhalin AI Center

Краткая история команды:

01

Мы пришли из разных областей и познакомились в Sakhalin AI Center, где вместе создаём сложные продукты компьютерного зрения и машинного обучения. Разный опыт помогает смотреть на задачу с нескольких сторон — от физики сенсора до промышленного ML.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Метро перевозит миллионы людей в день, и беспилотный поезд должен видеть путь надёжнее человека: пропуск препятствия — угроза жизни, ложная тревога — остановка всей линии. Нам близки задачи, где компьютерное зрение работает в жёстких условиях — темнота тоннеля, кривые, стрелки, решение за 100 мс. Мы хотели показать, что объяснимая физика тоннеля вместе с ML даёт систему, которой можно доверить поезд с пассажирами.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

23 ГБ записей при 3 ГБ свободного диска: написали потоковый разбор SQLite прямо из архива. Кривые, стрелки, станции ломали геометрию — каждый класс ошибок закрыли физическим принципом. Запись с людьми держали как отложенный тест.

Техническая суть решения

- ROS 2 Humble + Docker; вход — любой PointCloud2, выход — ObstacleStatus, vision_msgs, маркеры RViz2.
- Путь из лидара в каждом кадре: рельсы (DP) → шаблон сечения → глобальный DP → Гаусс–Ньютон с клотоидой и $\sigma(x)$.
- STOP — только при уверенном (2σ) нахождении в габарите; дальше 30 м — гибрид с ансамблем ML.
- Итог: 1.8 ложных остановки на км новой линии (было 10.3); человек в габарите — 58/60 кадров, STOP на 55.5 м; 56–70 мс на кадр.

Маркетинговая суть решения

- «Второй машинист», который не устаёт: ранний STOP и расстояние до препятствия для системы торможения.
- Установка на новый состав без ручной настройки: авто-поиск топики и оси лидара, калибровка по рельсам.
- Объяснимость для сертификации: каждое решение трассируется до геометрии и неопределённости.
- Развитие: C++/CUDA-ядро, слияние с камерой, карта тоннеля, мониторинг инфраструктуры.

01

Тоннель — не дорога

Кривые $R \approx 300\text{--}1000$ м, уклоны и «горбы» станций, стрелки, платформы, колонны между путями.

Прямоугольник «перед поездом» либо тонет в ложных тревогах на кривой, либо смотрит мимо пути.

02

На 200 м — единицы точек

Pandar128: 0.125° по вертикали — на 160 м шаг лучей 0.35 м, человек даёт ≈ 9 отражений.

Стены видны под скользящим углом, дальняя геометрия пути неоднозначна.

03

Ложная тревога = остановка линии

Большинство записей — пустой тоннель: размеченных препятствий почти нет.

Нужен не только ответ «есть / нет», но и честная оценка: насколько далеко путь действительно проверен.

01

Путь из данных

Рельсы, сечение тоннеля, кривизна, уклон и крен восстанавливаются лидаром в каждом кадре — без карт и калибровки.

02

Габарит из данных

Свободное пространство всех записей в координатах пути задаёт форму габарита: контактный рельс, платформы, стены, свод.

03

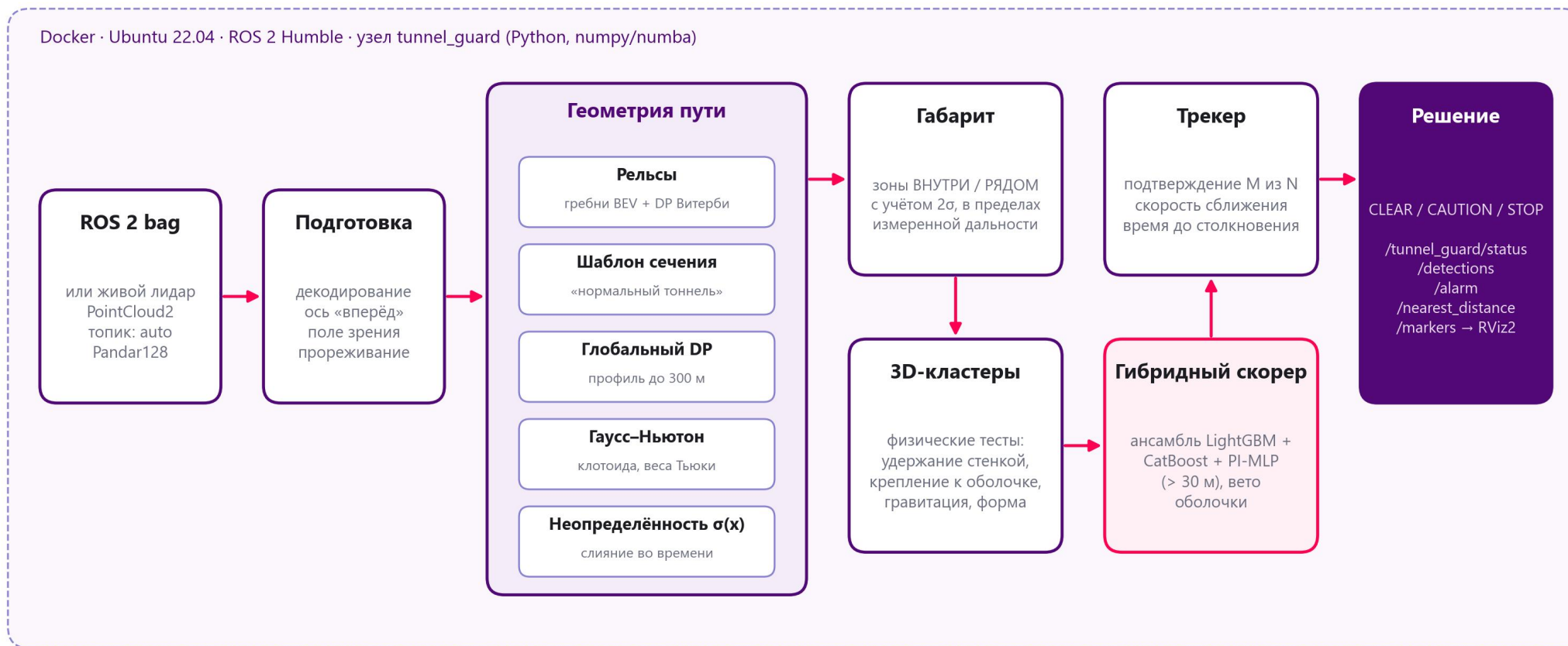
Решение с σ

У каждой точки пути есть неопределённость $\sigma(x)$. STOP — только если объект внутри габарита, сжатого на 2σ , и в пределах измеренной дальности.

04

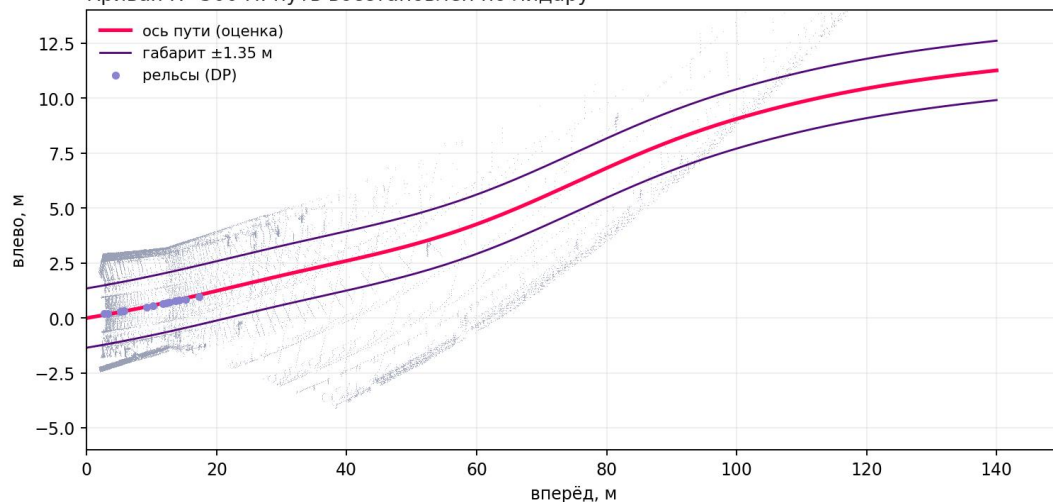
Физика + ML

Инварианты: объект не «сдвигает» путь, инфраструктура крепится к оболочке. Ансамбль ML на физических признаках отсеивает ложные кластеры дальше 30 м.

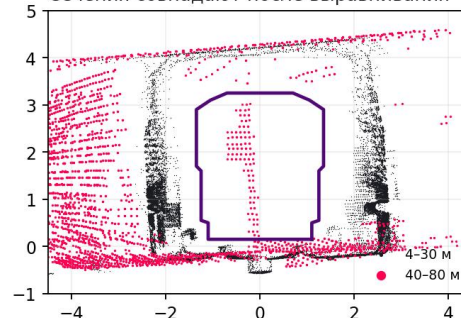


Запуск: docker build → docker run → ros2 bag play → /tunnel_guard/status. **Одно ядро** без зависимостей от ROS: узел, оффлайн-оценка evaluate_bag и 10 тестов pytest.

Кривая $R \approx 500$ м: путь восстановлен по лидару



Сечения совпадают после выравнивания



Проверено на синтетическом тоннеле с эталонной геометрией и лучевым моделированием

Человек на 160 м больше не смещает оценку пути (ошибка < 10 см). Видимость на кривой ограничена хордой $\sqrt{(8RW)}$ — дальше неё путь физически закрыт стеной, и решение честно ограничивается этой дальностью.

Как восстанавливается путь

Рельсы 3–45 м: гребни BEV + пара рельсов 1520 мм, глобальный DP Витерби.

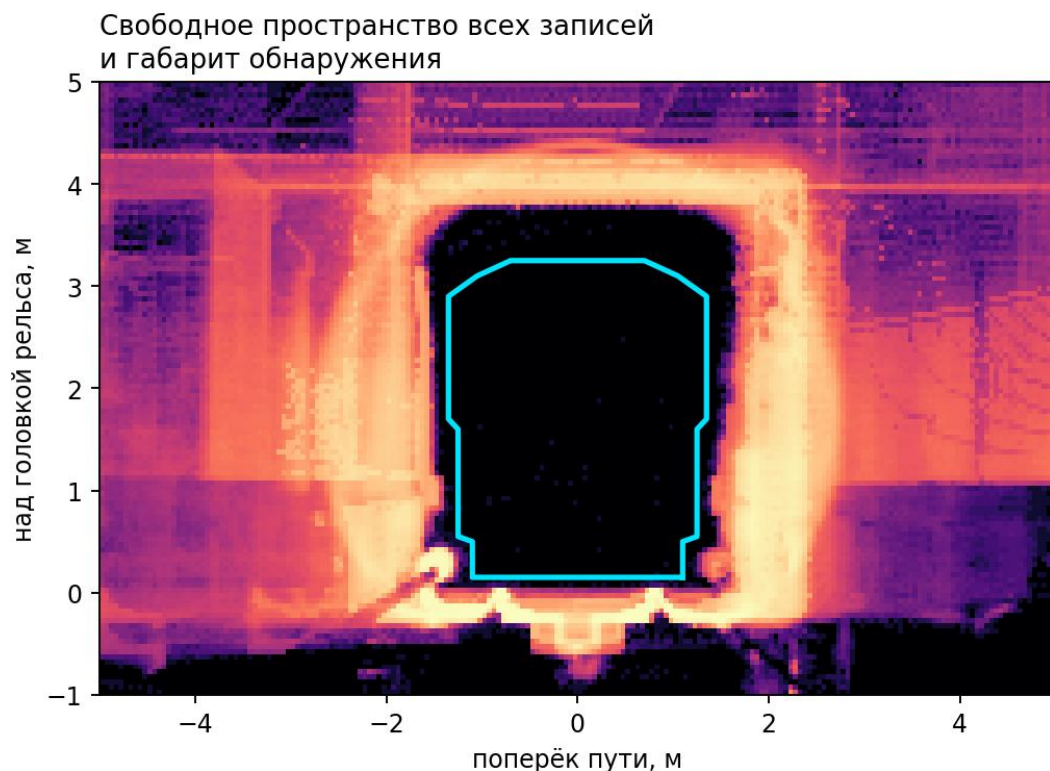
Шаблон сечения: близкие точки в координатах пути — модель «нормального тоннеля».

Глобальный DP до 300 м: путь не может уйти вбок на метры — компактный объект его не изогнёт.

Гаусс–Ньютон: каждая точка ложится на шаблон; клотоидный априор, веса Тьюки.

Инвариантность: точки внутри габарита не участвуют в оценке пути.

Калман по времени: сливается только измеренное; экстраполяция растит σ .



Что измерено по всем записям

Контактный рельс: $||| = 1.22$ м на высоте 0.2–0.45 м

Край платформы: ≥ 1.37 м (h 0.6–1.4 м)

Стены: ≥ 1.48 м; свод круглого тоннеля 1.18 м на высоте 3.43 м;
потолок прямоугольного 3.8 м

Объекты ниже 0.15 м над головкой рельса игнорируются

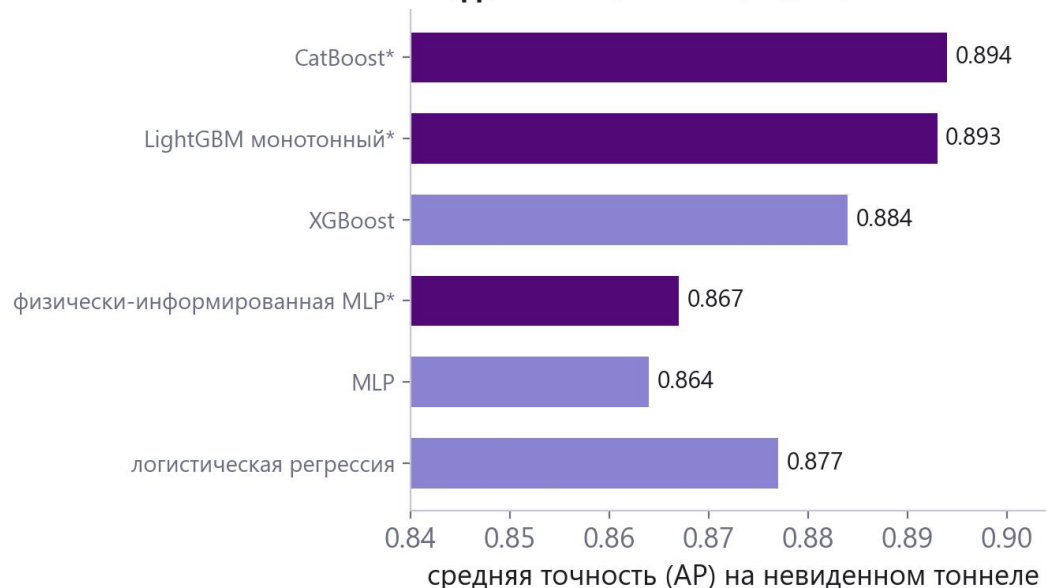
Зоны решения

ВНУТРИ — внутри габарита, сжатого на 2σ → кандидат в STOP

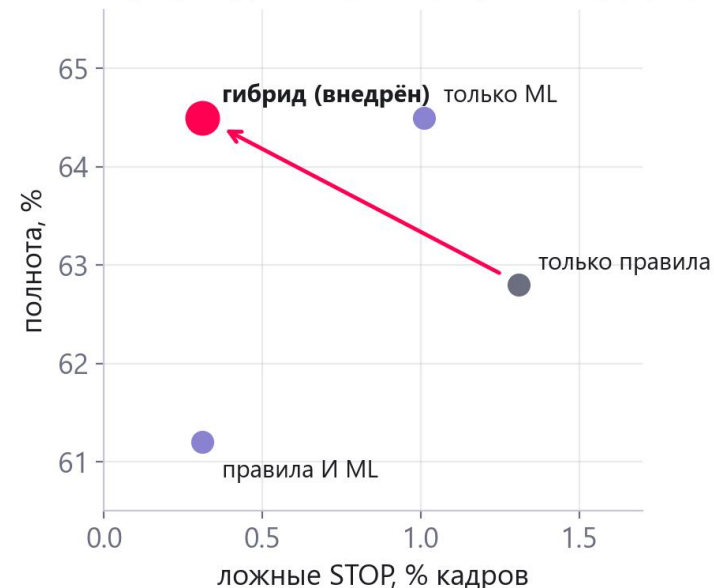
РЯДОМ — касание в пределах погрешности → CAUTION
(информирует, не тормозит)

Габарит обнаружения лежит внутри свободного пространства
всех тоннелей — поезда физически проходят через него.

Модели · * вошли в ансамбль



Решение: ×4 меньше ложных остановок



Данные без утечки

38 физических признаков кластера.
Негативы — все кандидаты 5 пустых записей;
позитивы — лучевое моделирование объектов
в реальных лучах. Запись с людьми не
используется.

Честная проверка

Обучение на 4 тоннелях — тест на 5-м (leave-one-tunnel-out), порог — вложенной CV.
Сравнение на уровне решений: ложные STOP-кадры и полнота.

Две модели

v1: $\frac{1}{3}$ ·LightGBM + $\frac{1}{3}$ ·CatBoost + $\frac{1}{3}$ ·PI-MLP
(датасет 1). Финал: $\frac{1}{2}$ ·LightGBM + $\frac{1}{2}$ ·CatBoost +
ЭГО-тест (датасеты 1 + 2). До 30 м решают
правила; вывод на numpy (JSON 0.3 МБ).

v1 (прежняя модель)

Физический слой (правила, без обучения)

геометрия пути · габарит с 2σ · гравитация · форма
стенка за объектом · вето оболочки · трекер 3 из 5

$\frac{1}{3}$ · LightGBM

монотонный

$\frac{1}{3}$ · CatBoost

симметр. деревья

$\frac{1}{3}$ · PI-MLP

физически-
информированный MLP

логит = взвешенное среднее логитов членов
→ сглаживание по 5 кадрам → порог

проверки движения нет

обучена на датасете 1 · порог 0.37

Финальная модель: роутер

Физический слой (правила, без обучения)

геометрия пути · габарит с 2σ · гравитация · форма
стенка за объектом · вето оболочки · трекер 3 из 5

$\frac{1}{2}$ · LGBM + $\frac{1}{2}$ CatBoost

эксперт «на полу»
люди, коробки · порог 0.425

$\frac{1}{2}$ · LGBM + $\frac{1}{2}$ CatBoost

эксперт «парящие / висящие»
низом ≥ 0.5 м · порог 0.45

логит = взвешенное среднее логитов членов
→ сглаживание по 5 кадрам → порог

ЭГО-тест

лидарная одометрия: объект обязан
приближаться со скоростью поезда

обе модели: датасеты 1 + 2 без запечатанного блока; вторая — все формы опасности

Финальная модель

Роутер двух ансамблей $\frac{1}{2}$ ·LightGBM + $\frac{1}{2}$ ·CatBoost + ЭГО- тест

Роутер: кандидат на полу → эксперт по
людям и коробкам; низом ≥ 0.5 м →
эксперт по парящим и висящим
объектам. У каждого свой порог вне
фолда.

LightGBM с ограничениями
монотонности: больше точек в
габарите (у эксперта «на полу» — и
опоры на пол) — оценка не может
упасть.

CatBoost — симметричные деревья,
устойчивы к шуму.

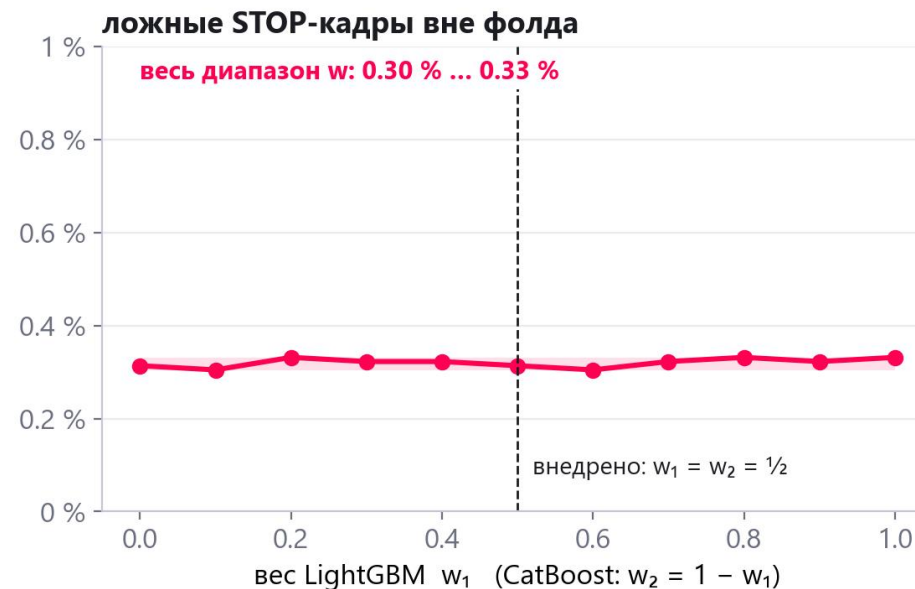
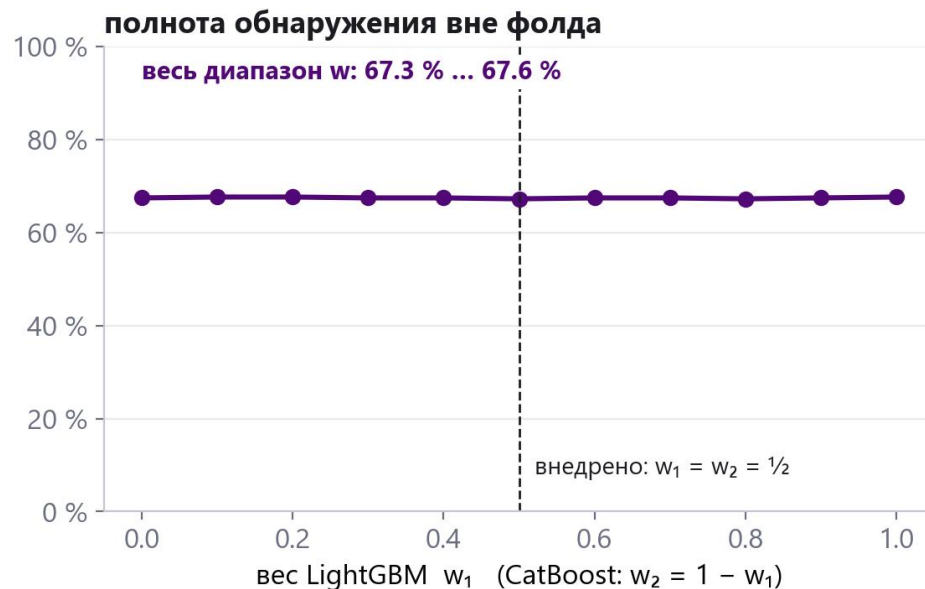
ЭГО-тест без обучения: по лидарной
одометрии объект обязан
приближаться со скоростью поезда;
«едущий» с поездом артефакт → только
ВНИМАНИЕ.

v1 (прежняя)

$\frac{1}{3}$ ·LightGBM + $\frac{1}{3}$ ·CatBoost + $\frac{1}{3}$ ·PI-MLP
(физически-информированная
нейросеть). PI-MLP убран: вне фолда не
дал прироста.

Оба ансамбля работают поверх одного физического слоя. Итоговая оценка — взвешенное среднее логитов членов, сглаженное по 5 кадрам трека; STOP дальше 30 м — только при оценке $\geq$ порога и без вето оболочки тоннеля.

Выбор весов ансамбля: 11 значений w , 8 групп вне фолда, порог выбран на обучающих группах



Метод

Групповая проверка вне фолда: 8 групп (5 тоннелей + 3 блока новой линии), $w_1 = 0...1$ с шагом 0.1, $w_2 = 1 - w_1$. Порог каждого фолда — только на обучающих группах.

Результат

Во всём диапазоне: полнота 67.3–67.6 %, ложные STOP 0.30–0.33 % — различия в пределах шума. Модели согласованы, вес не влияет на качество.

Решение

$w_1 = w_2 = 1/2$ выбраны заранее, без подгонки: минимум дисперсии и нет риска переобучить веса. Проверка подтвердила: оптимум плоский.



Выход

каждый кадр:
уровень 0 / 1 / 2
дистанция
время до столкновения
путь проверен до X м
все объекты

ROS 2 топики

/tunnel_guard/status
/alarm
/detections
/markers

01

Измерить дальность

В данных нет реальных препятствий дальше ~60 м, а в датасете 2 — нет совсем. Человек или коробка вставляются лучевым моделированием на 80–200 м — только так можно измерить, на каком расстоянии система их находит.

02

Позитивы для ML

Реальных препятствий мало, поэтому позитивные примеры для LightGBM/CatBoost — синтетические объекты с точно известным положением. Негативы — реальные кадры без препятствий.

03

Как

Для каждого реального луча Pandar128 считается пересечение с объектом: окклюзия, угловой шаг, дальность при данном отражении. Всё вокруг объекта — реальные данные записи.

04

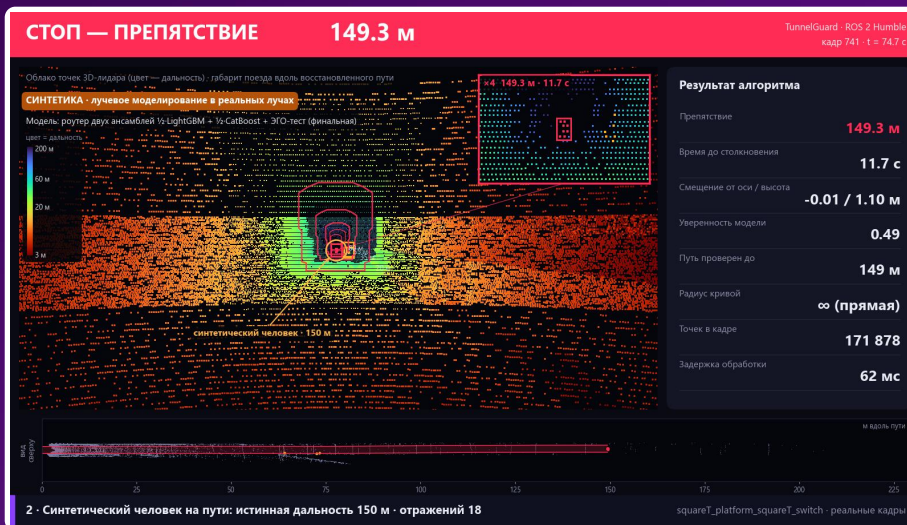
Только для оценки

Код — tools/ и core/synth.py. ROS-узел ничего не добавляет: данные заказчика и скрытый тест обрабатываются как есть. В видео такие кадры помечены «СИНТЕТИКА».

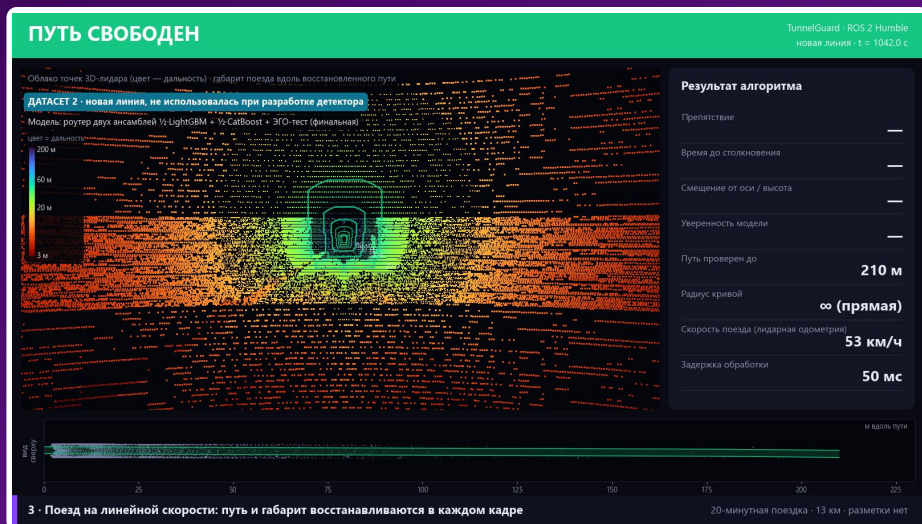
ДЕМОНСТРАЦИЯ



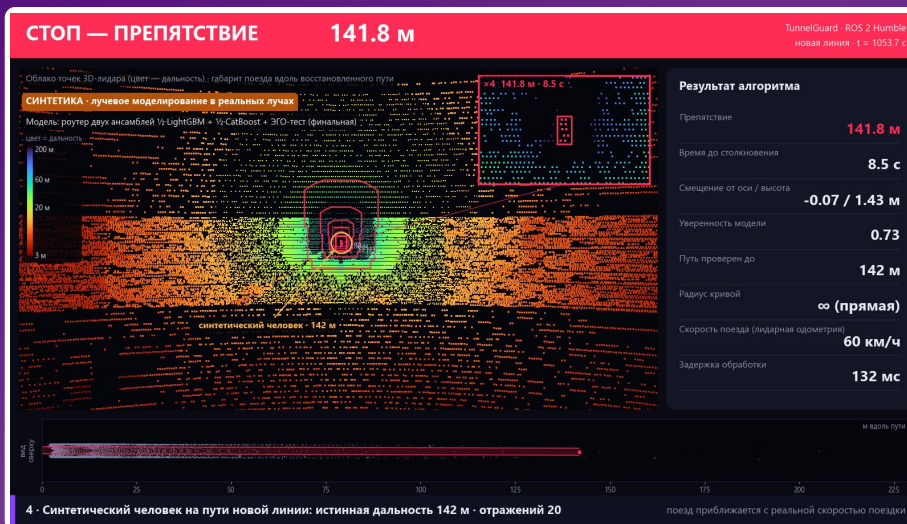
1 · Датасет 1: реальный человек в габарите — STOP на 55.5 м



2 · Датасет 1, синтетика: человек — первый STOP на 150 м



3 · Датасет 2: новая линия, 53 км/ч — путь проверен до 210 м



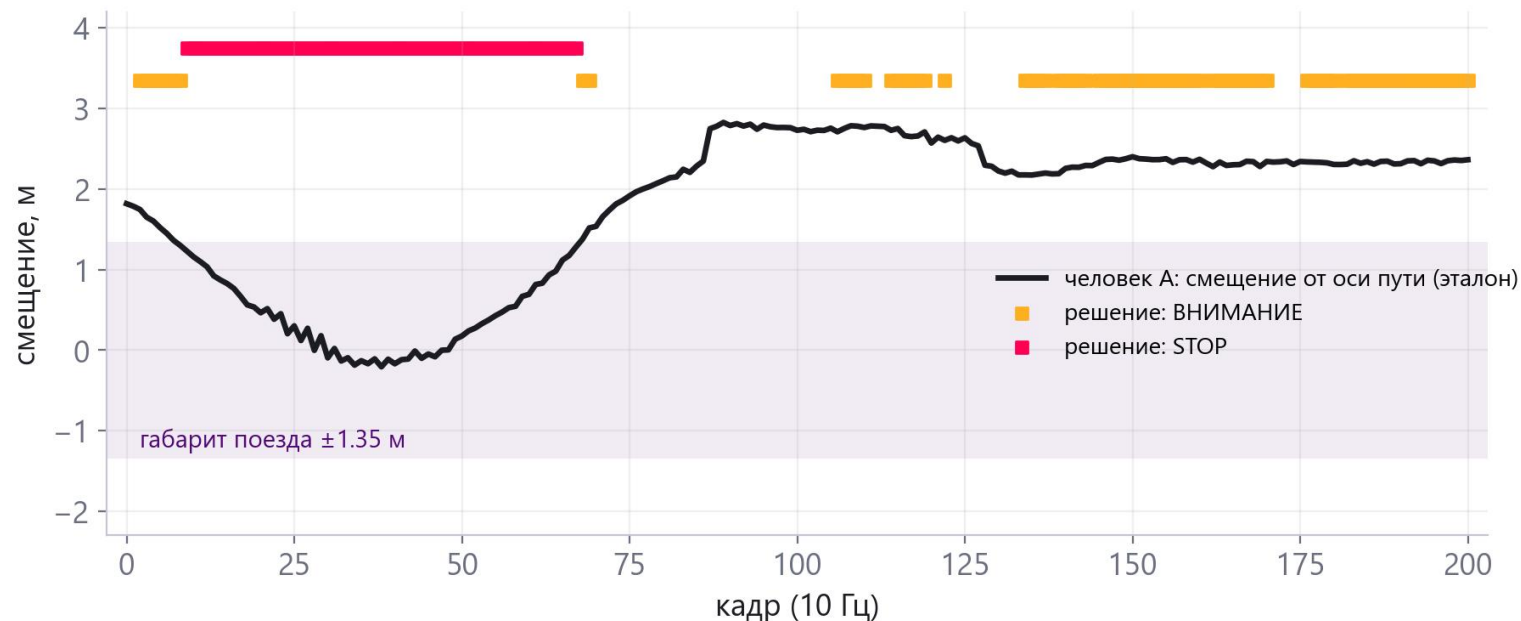
4 · Датасет 2, синтетика: человек на пути — STOP 142 м

Цепочка

- 1 Тоннель**
реальный bag, 10 Гц
- 2 Облако точек**
до 921 600 лучей
- 3 Алгоритм**
путь → габарит → кластеры
→ гибрид
- 4 Препятствие**
рамка, зона, уверенность
- 5 Расстояние**
55.5 м · время до столкновения

Видео:
docs/demo_tunnelguard.mp4

ОТЛОЖЕННЫЙ ТЕСТ



58/60

кадров с человеком в габарите — обнаружен

58

из них подтверждённый STOP

55.5 м

дальность обнаружения человека

0

ложных STOP в записи

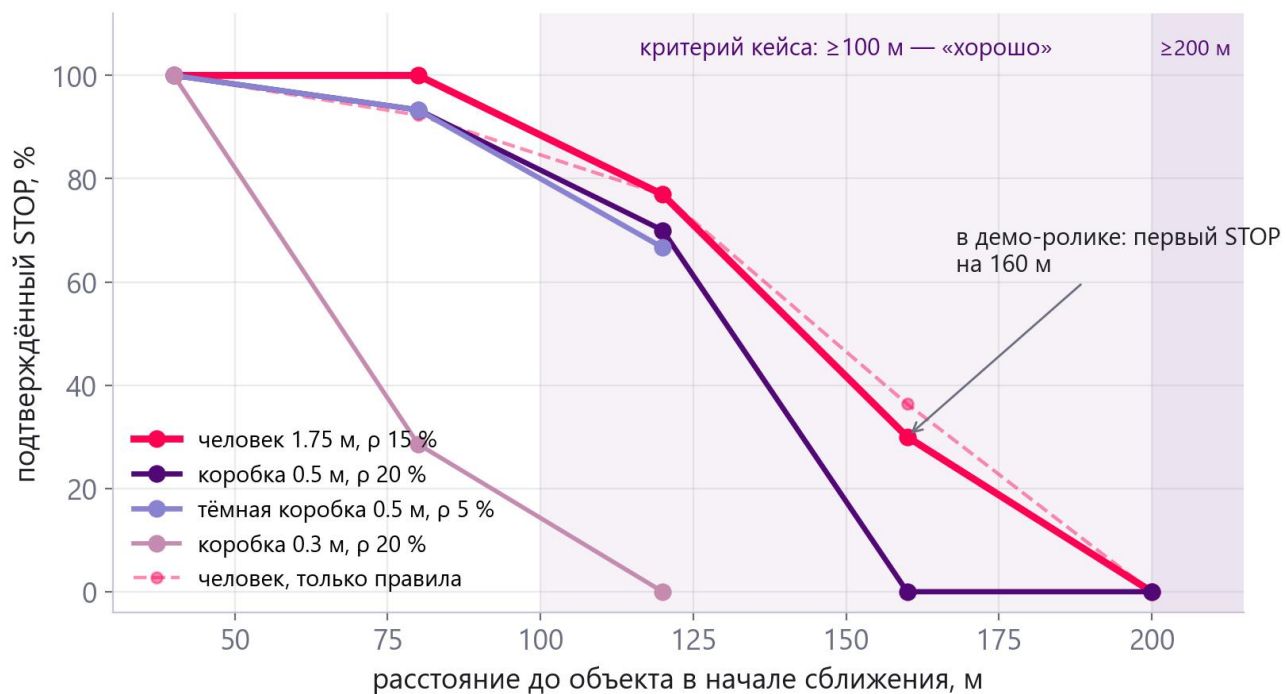
89 мс

на кадр 921 600 лучей

Запись doubleT_obstacle не использовалась ни при разработке, ни при настройке. Эталон положения людей — независимое вычитание фона стоящего поезда, а не детектор.

Человек В идёт рядом с поездом вне габарита — ни одного STOP (верно). CAUTION после ухода человека А — объекты у границы габарита, торможения не вызывают.

ДАЛЬНОСТЬ



100 %

человек на 80 м

77 %

человек на 120 м

30 %

человек на 160 м (≈ 9 отражений)

93 % · 70 %

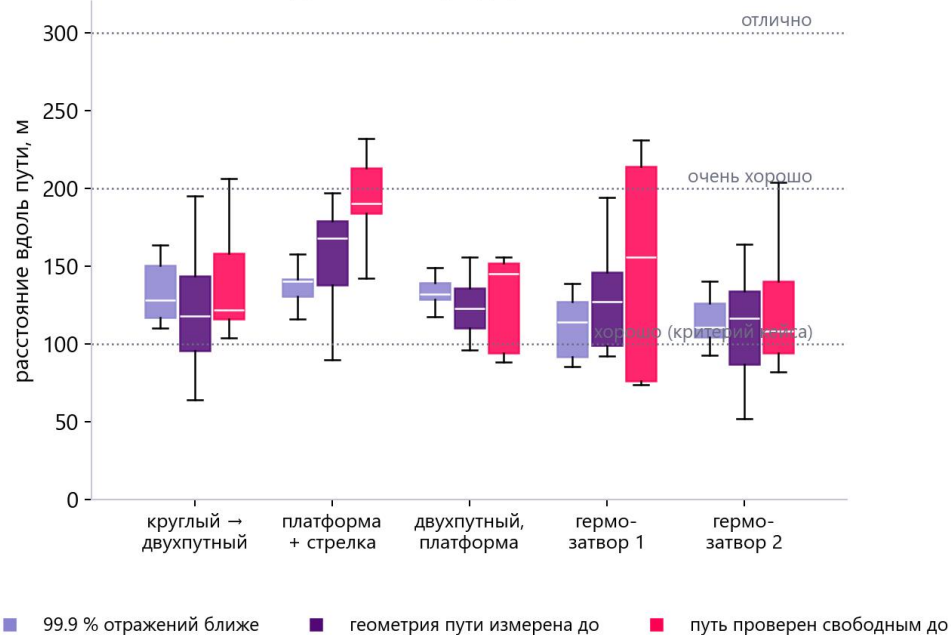
коробка 0.5 м на 80 · 120 м

150 м

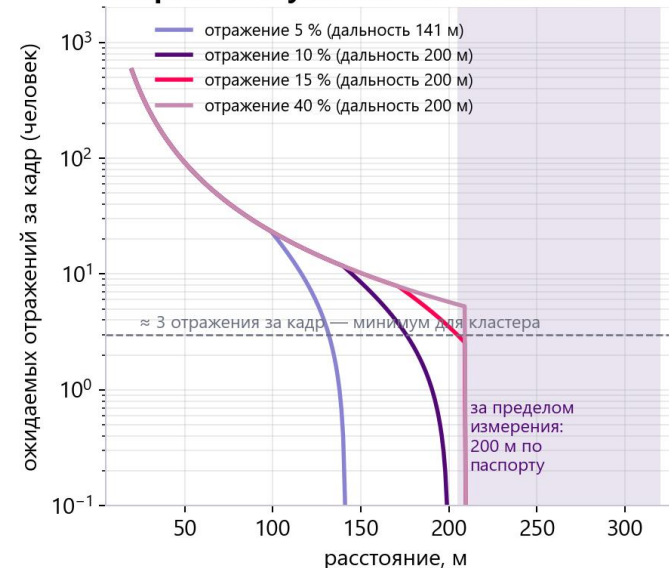
первый STOP синтетического человека в демо-ролике

Объекты вставлены лучевым моделированием в реальные лучи Pandar128 (окклюзия, угловой шаг, дальность при 10 % отражения — 200 м) и сближаются со скоростью 10 м/с; 3 старта × 5 записей. Полнота — по физически видимым случаям (≥ 3 отражений; за хордой кривой объект закрыт стеной).

Физическая видимость коридора в записях



Энергетика и угловой шаг Pandar128



Коридор не виден дальше

В записях 99.9 % отражений ближе 110–140 м (медиана), путь измерен до 116–168 м; ни в одном проверенном кадре нет отражений дальше 250 м: кривые, платформы, колонны.

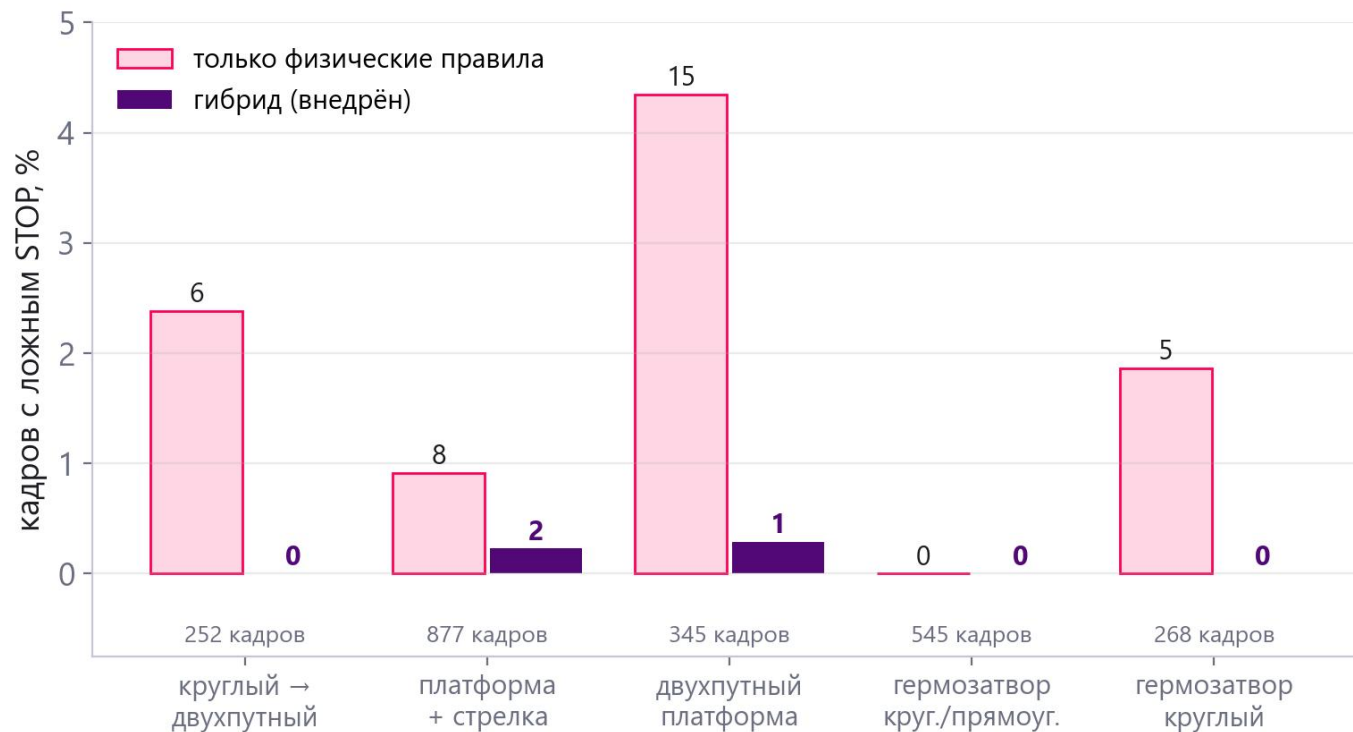
Физика сенсора

Паспорт Pandar128E3X: измеряемая дальность 200 м (в записях максимум 209 м); 200 м при 10 % отражения — только каналы 34–65. Дальше 210 м не измерить ничем: 300 м недостижимы для этого лидара.

Проверили, а не поверили

Датасет v2 с объектами до 245 м, три политики дальнего STOP, leave-one-tunnel-out: из объектов на 150–245 м видны лишь 37, прироста полноты нет — прежняя модель оставлена.

ЛОЖНЫЕ ТРЕВОГИ



0.31 %

ложных STOP на невиденных тоннелях
(правила: 1.31 %)

3 / 2287

кадров STOP на всех пустых записях (на обучающих)

×4

меньше ложных остановок при росте
полноты 62.8 → 64.5 %

174 м

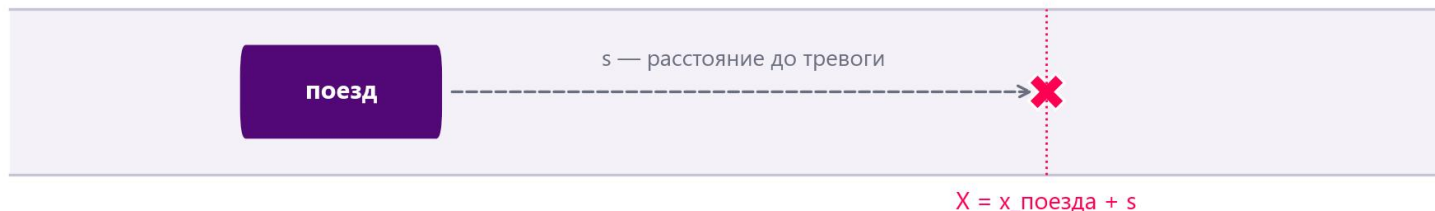
медиана проверенной свободной дальности

0

ложных STOP в отложенной записи с людьми

Каждый кадр всех 5 записей без препятствий: кривые, станции, стрелка, гермозатворы. Оставшиеся 3 кадра — на записях со станциями и стрелкой; CAUTION у границы габарита информирует и не вызывает торможения.

1 · кадр t: тревога на координате тоннеля X (одометрия по стенам)



2 · позже: поезд проехал X — твёрдого объекта там быть не могло



X: метка «ложная тревога» — доказано физикой, без ручной разметки

20 минут новой линии без разметки. Одометрия по «штрихкоду» стен (кронштейны, светильники, стыки колец) даёт координату каждой тревоги в тоннеле. Если поезд позже проехал эту точку — твёрдого объекта там не было: ложная тревога доказана физикой, независимо от проверяемого детектора.

13.0 км

одометрия по стенам: 0.000 м/кадр на стоящем поезде

91 / 91

тревога старой модели проехана поездом — все ложные (≈ 7 на км)

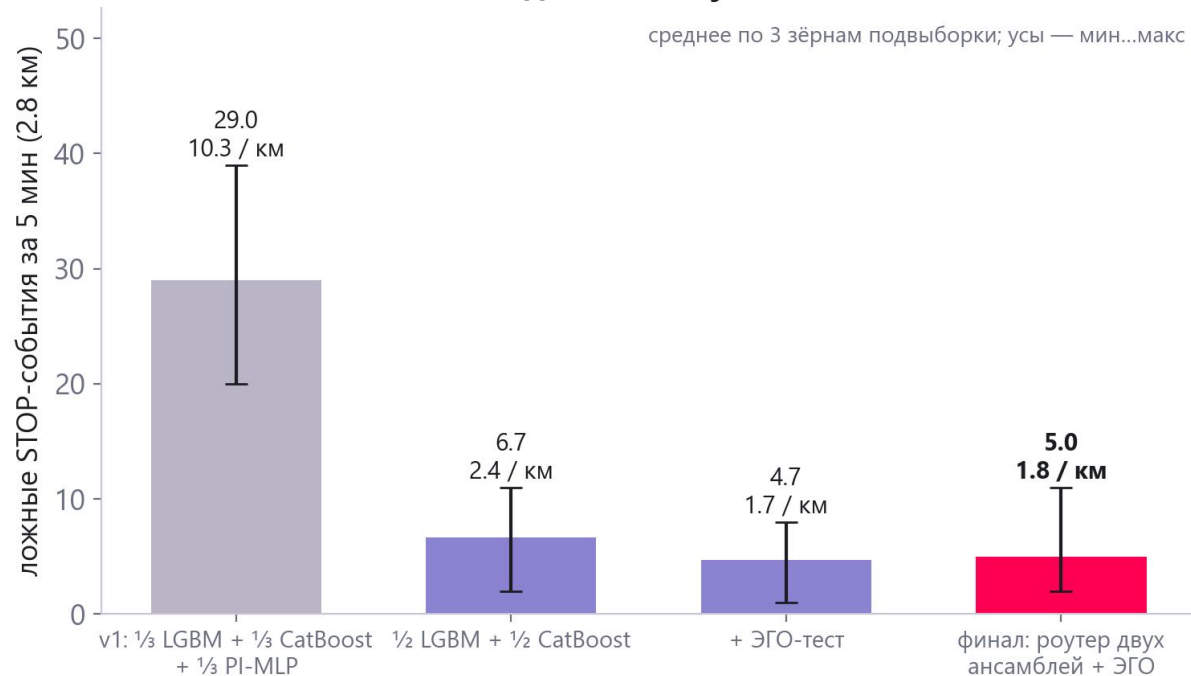
0

ручных меток: негативы доказаны, позитивы — лучевое моделирование

2.8 км

последние 5 минут запечатаны: только финальный тест

Запечатанный тест: последние 5 минут новой линии



×6

меньше ложных STOP-событий на запечатанном участке: 29 → 4.7

1.8 / км

ложных STOP-событий финальной модели (было 10.3 / км), среднее по 3 зёрнам

0

изменённых решений на исходных данных: полнота не потеряна

56–70 мс

на кадр на одном ядре (лидар 10 Гц = 100 мс)

Препятствие на пути приближается ровно со скоростью поезда: $d(\text{дистанция})/d(\text{пробег}) = -1$.
Артефакт, «едущий» с поездом (ошибка плоскости рельсов, рельс «на 0.3 м выше»), держит дистанцию ~25 м при 12 м/с: наклон $\approx 0 \rightarrow$ только CAUTION. Стоящий поезд не отменяет ничего; обрыв одометрии сбрасывает доказательства.

Объект организаторов	нужен STOP?	их бэг · финальная модель	реплика · финал
1 · 2×2 м в центре	да	STOP с 98 м	116 м
2 · 0.3 м в центре	да	STOP с 20 м	99 м
3 · 0.3 м на рельсе	да	STOP с 23 м	8 м*
4 · 0.3 м у края габарита	да	STOP с 20 м	нет
5 · 0.3 м за габаритом, рядом	нет	STOP с 25 м (ошибка)	нет STOP
6 · 2×2 м у края, в габарите	да	STOP с 25 м	29 м
7 · 2×2 м за габаритом	нет	STOP с 29 м (ошибка)	нет STOP
8 · 2×2 м «сверху габарита»	?	STOP с 75 м (?)	—
9 · брус 2×0.2 м на рельсах	да	STOP с 60 м	45 м*
10 · стержень 5 см с потолка	да	нет (4 точки на 12 м) (ошибка)	30 м

Их бэг: читаются 29 % архива (438 кадров, 1.8 км) — в них все 10 объектов. Ложных STOP на пустом тоннеле: 1 событие (5 кадров, горизонтальный срез свода на 146 м). 5 и 7: наш габарит — вагон 2.7 м, их $\approx \pm 1.15$ м от оси лидача. * реплика: трасса идёт вверх, объекты тонут в балласте.

Бэг организаторов: 10 синтетических объектов через ~100 м; читаются 29 % архива (438 кадров, 1.8 км) — в них все 10. Генератор ставит объекты на плоскость в системе лидача, а путь идёт под уклон: объекты «прячут» над рельсами.

Что изменили

Трекер: новый трек стартует со скоростью поезда; допуск на кадр задержки объекта.

Одометрия: переживает пропуски кадров до 1 с.

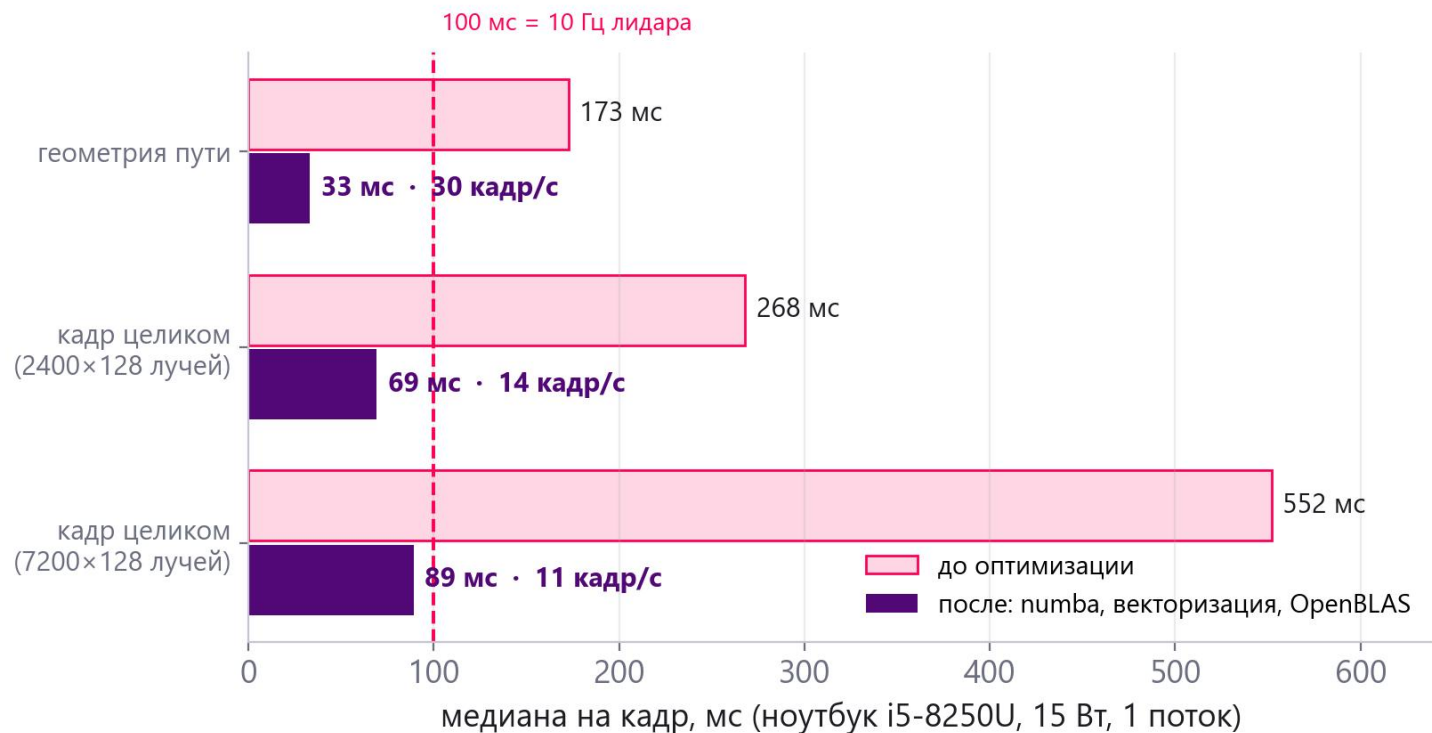
Оболочка: «прикреплён к своду» — только при непрерывности; висящее — не вето.

Роутер: парящие и висящие объекты оценивает эксперт, обученный на всех формах опасности.

Итог

STOP на 7 из 8 объектов в габарите (куб 2×2 м — с 98 м вместо 48 м); не найден стержень 5 см. 1 ложное событие на пустом тоннеле за 1.8 км. Объекты 5 и 7 «за габаритом» дают STOP: наш габарит — вагон 2.7 м, их $\approx \pm 1.15$ м от оси лидача (один параметр конфигурации — уточняем у организаторов).

СКОРОСТЬ И РЕСУРСЫ



69 мс

медiana на кадр · 14 кадров/с (p95 102 мс)

1 ядро

CPU ноутбука i5-8250U 15 Вт; GPU не нужен

≈ 0.2 ГБ

ОЗУ узла ROS 2 (при 128 ГБ на стенде)

×3.9

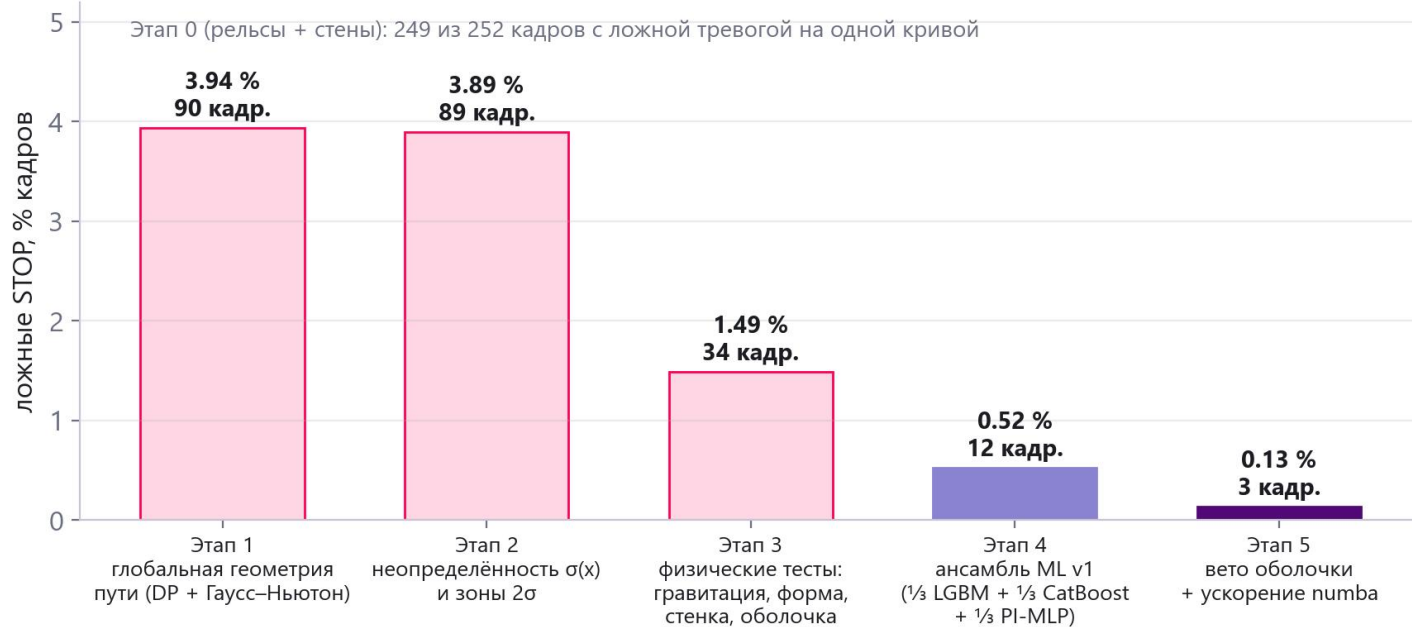
ускорение: 268 → 69 мс; 552 → 89 мс на 921 600 лучах

ROS 2 Humble

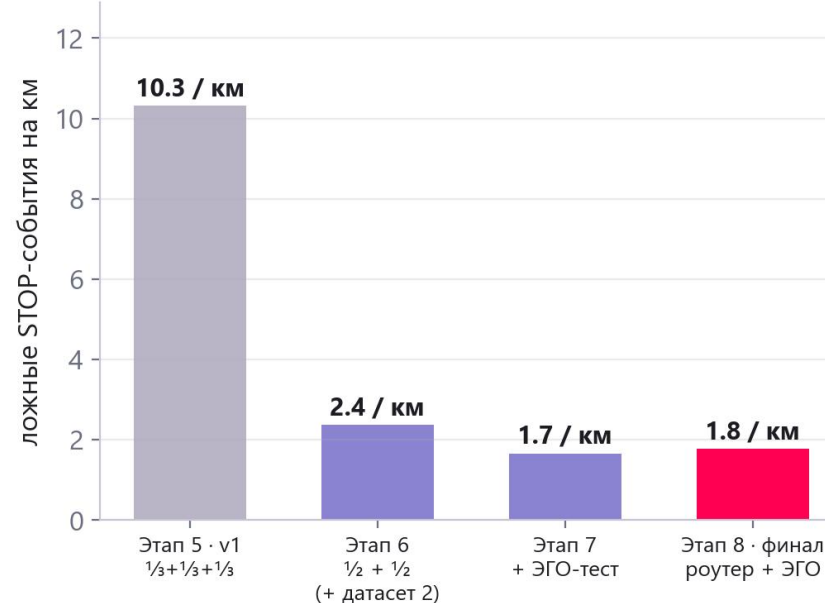
проверено: colcon build, тесты, evaluate_bag → STOP 55.5 м

Векторизованная стоимость DP (доказано равна циклу), numba-ядра для DP и Гаусса–Ньютона (есть numru-запасной путь), OpenBLAS в образе, JIT-кэш собирается в Docker-образе (загрузка ядер ≈ 1.4 с вместо 10 с).

Датасет 1 · 5 пустых тоннелей, 2 287 кадров



Датасет 2 · запечатанный тест, 2.8 км



Этапы 0–2 · геометрия

рельсы и стены: 249/252 ложных кадров; глобальная геометрия и $\sigma(x)$: 90 → 89 на 5 записях

Этап 3 · физика

гравитация, форма, стенка за объектом, крепление к оболочке: 89 → 34 кадра

Этапы 4–5 · v1

$\frac{1}{3}$ LGBM + $\frac{1}{3}$ CatBoost + $\frac{1}{3}$ PI-MLP, вето оболочки, numba: 34 → 3 кадра, 288 → 70 мс

Этапы 6–7 · финал

новая линия и датасет 3: ЭГО-тест и роутер экспертов — 10.3 → 1.8 ложных остановок на км

100 %

точность (precision) STOP: 58 из 58

96.7 %

полнота (recall): 58 из 60 кадров

99.0 %

accuracy по 201 кадру, F1 0.98

Реальная отложенная запись: позитив — человек А внутри габарита, прогноз — STOP. Финальная модель $\frac{1}{2}$ ·LGBM + $\frac{1}{2}$ ·CatBoost + ЭГО-тест; 2 пропуска — первые кадры до подтверждения (3 из 5).

Классификатор кандидатов, leave-one-tunnel-out	Precision	Recall	Accuracy	Bal. acc.	ROC-AUC
физические правила	91.0 %	73.0 %	94.4 %	85.8 %	—
LightGBM (порог 0.5)	95.3 %	81.7 %	96.3 %	90.5 %	0.907
CatBoost (порог 0.5)	94.6 %	80.3 %	96.0 %	89.7 %	0.913
ансамбль v1 (порог 0.37)	79.3 %	83.8 %	93.7 %	89.8 %	0.904

Одиночные кандидаты до сглаживания и подтверждения. Accuracy завышена: 84 % кандидатов — негативы. Порог 0.37 выбран ради полноты: сглаживание по треку и M из N убирают одиночные ложные кандидаты — на уровне решений ансамбль даёт 0.31 % ложных STOP-кадров при полноте 64.5 %.

Абляция: изменение относительно полной системы — зелёный лучше, розовый хуже

	ложные STOP	STOP с человеком	лишние STOP	человек 80 м	человек 120 м	человек 160 м	коробка 80 м	коробка 120 м	коробка 160 м
полная система -	3	59	0	100	78	33	100	71	0
- ML-скорер (только правила) -	+33	0	+3	0	+11	+17	0	-43	+20
- вето оболочки в ML -	+9	0	0	0	0	0	0	0	0
- тест крепления к оболочке -	+11	0	0	0	0	0	0	0	0
- удержание стенкой -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- тест гравитации -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- тест формы (шаг лучей) -	+3	0	0	0	0	0	0	0	0
- подтверждение M из N -	+2	0	0	0	0	0	0	0	0
- сглаживание сора -	+2	0	0	0	0	+17	0	0	0
- зоны с учётом 2σ -	+31	+1	0	0	0	+17	0	0	0
- правило измеренной дальности -	0	0	0	0	0	+33	0	0	0
- слияние геометрии во времени -	+14	+1	+5	-10	-11	-33	-10	-14	0
прямой коридор (без кривизны) -	+433	-2	0	-20	-11	-17	-20	-14	0

Главные выводы

Изгиб пути — фундамент: прямой коридор даёт 436 ложных STOP вместо 3 и -20 п.п. полноты на 80 м.

ML-скорер убирает 33 ложных STOP и 3 лишних STOP в реальной записи, но на 120-160 м правила находят человека чаще: ML учился на 17 далёких примерах.

Зоны 2σ: -31 ложный STOP; вето и тест оболочки: -9 и -11.

Слияние геометрии во времени: без него -33 п.п. полноты на 160 м и 5 лишних STOP.

Удержание стенкой и гравитация при работающем ML избыточны (0 изменений).

Малые выборки (6-10 случаев на ячейку): различия в 1-2 случая не значимы.

Датасет 1 · 5 пустых тоннелей					отложена люди	Датасет 2 · 4 блока по 5 мин			
T1	T2	T3	T4	T5		B0	B1	B2	B3
фолд 1	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 2	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 3	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 4	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 5	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 6	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 7	■	■	■	■	—	■	■	■	×
фолд 8	■	■	■	■	—	■	■	■	×
финал	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ обучение (порог выбирается только здесь) ■ проверка фолда ■ запись с людьми: не используется
 ■ B3 запечатан: не используется ■ финальный тест

Как исключена утечка

Деление по записям и блокам. Соседние кадры почти одинаковы — случайное деление по кадрам было бы утечкой.

Порог — только на обучении. В каждом фолде порог выбирается внутри обучающих групп под бюджет ложных STOP.

Две записи не трогаем. Люди (датасет 1) и последние 5 минут новой линии (B3) — только финальный тест.

Метки не от детектора. Негативы доказаны проездом поезда, позитивы — лучевое моделирование с точным положением.

Честно: тест эго-движения придуман после анализа ошибок B3; параметров, подогнанных к B3, у него нет, на датасете 1 он не изменил ни одного решения.

01

Рельсы и стены

Рельсы видны лишь до 30–45 м, а стены на кривых дают ложную геометрию: 161 кадр тревоги в одной записи. Решение: шаблон сечения + глобальный DP + плотный Гаусс–Ньютон.

02

«Коридор должен быть пуст»

Штраф за точки в коридоре убрал колонны, но позволил «обойти» человека на 160 м. Решение: точки внутри габарита не влияют на геометрию.

03

Слияние экстраполяций

Повторная экстраполяция выглядела как измерение и занижала σ — 120 ложных кадров. Решение: во времени сливается только измеренная информация.

04

Экспорт XGBoost и DDS

XGBoost после экспорта расходился на $4 \cdot 10^{-2}$ логита — исключён. Best-effort DDS терял облака 9 МБ при ros2 bag play — launch включает reliable-воспроизведение.

01

Дальность упирается в физику

Pandar128 возвращает ≈ 200 м при 10 % отражения; на 160 м человек даёт ≈ 9 точек при шаге лучей 0.35 м. На кривой путь виден лишь до $\approx \sqrt{(8RW)}$.

02

Мелкие объекты

Коробка 0.3 м уверенно подтверждается до 40–60 м, дальше — максимум CAUTION. Осознанный компромисс против ложных остановок.

03

ML обучен на синтетике

Позитивные примеры — лучевое моделирование. Нужны реальные препятствия; до 30 м решают правила, вето оболочки абсолютно. Одна реальная запись с людьми.

```
# 1. сборка (все зависимости ставятся автоматически)
docker build -t tunnel_guard .

# 2. детектор + RViz2 + проигрывание bag
docker run --rm -it --net=host -e DISPLAY=$DISPLAY \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v /bags:/data tunnel_guard \
ros2 launch tunnel_guard tunnel_guard.launch.py \
bag:=/data/doubleT_obstacle rviz:=true

# 3. результат
ros2 topic echo /tunnel_guard/status

# оффлайн-оценка bag быстрее реального времени
ros2 run tunnel_guard evaluate_bag --bag /data/<bag>
```

Проверено

Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble: colcon build, 14 тестов pytest, ros2 bag play / evaluate_bag → STOP на 55.5 м

Топик и ось лидара — автоматически; launch ждёт готовности узла и воспроизводит bag без потерь

Параметры

config/tunnel_guard.yaml: габарит, σ -множитель, М-из-N, дальности, модель скорера (none — только правила)

Документация

README · docs/EXPERIMENTS.md · tools/
воспроизводят каждое число в этой презентации

Требование кейса

- **Обработка облаков точек 3D-лидара**
- **Мониторинг в реальном времени**
- **Объекты в габарите поезда**
- **Максимальная дальность**
- **Мало ложных при высокой чувствительности**
- **Выход для систем поезда**
- **ROS 2 узлы загрузки и обработки**
- **Фильтрация, сегментация, 3D-анализ**
- **Модуль обнаружения объектов**
- **Интерфейсы и сообщения**

Как выполнено в TunnelGuard

ROS 2 узел: любой PointCloud2, автоопределение топика и оси

56–70 мс на кадр на 1 ядре CPU при лидаре 10 Гц

габарит вдоль восстановленного пути с запасом 2σ

путь проверяется до 200 м (предел Pandar128); человек: 100 % на 80 м, 78 % на 120 м

0 ложных STOP на датасете 1, 1.8 на км новой линии; 58/60 кадров с человеком

ObstacleStatus, Detection3DArray, alarm, дистанция, TTC, маркеры RViz

detector_node, evaluate_bag, launch + ros2 bag play, Docker

FOV и прореживание, геометрия пути, кластеризация вдоль пути, тесты формы

физика + роутер двух ансамблей + ЭГО-тест, трекер 3 из 5

пакет tunnel_guard_msgs: Obstacle.msg, ObstacleStatus.msg; стандартные vision_msgs

ИТОГ



1.8 / км

ложных STOP на запечатанном участке новой линии (было 10.3)

58/60

кадров с реальным человеком в габарите — STOP, 0 ложных

55.5 м

реальный человек подтверждён STOP

100 % • 78 %

полнота: человек на 80 м • 120 м

69 мс

на кадр, 14 кадров/с на одном ядре

150 м

первый STOP синтетического человека в видео

«Вот поезд едет по тоннелю. Вот лидар. А вот препятствие, которое алгоритм увидел за 55.5 м» —

и сказал, насколько далеко путь проверен свободным. Решение объяснимо, воспроизводимо (Docker + ROS 2) и обобщается: геометрия и габарит восстанавливаются из данных нового тоннеля, а не запоминаются.

01

Скорость

Порт геометрического ядра на C++/CUDA (на стенде кейса — RTX 4070 Ti SUPER): цель ≤ 20 мс на кадр и 20 Гц лидара.

02

Слияние датчиков

Камера и радар подтверждают дальние объекты; лидар даёт геометрию пути для их проекции.

03

Карта тоннеля

Накопление геометрии по поездкам — точный габарит, дальность до 300 м и мониторинг изменений инфраструктуры.

04

Реальные данные

Запись реальных препятствий для калибровки ML; формальные требования к σ и тормозному пути; сертификация.